《通信原理》第3章

3.4 联合平稳

联合平稳

- 平稳过程加平稳过程未必还是平稳过程，除非它们联合平稳。
- 定义：称两个平稳随机过程$X(t), Y(t)$联合平稳，如果它们之间的互相关函数与绝对时间t无关。

这个定义意味着：

$$\mathrm{E}[X(t)] = m_X \qquad \mathrm{E}[Y(t)] = m_Y$$

$$\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)] = R_X(\tau) \qquad \mathrm{E}[Y(t+\tau)Y(t)] = R_Y(\tau)$$

$$\mathrm{E}[X(t+\tau)Y(t)] = R_{XY}(\tau)$$

- **例**：设$X(t)=\cos(2\pi t+\theta)$，$Y(t)=\cos(3\pi t+\theta)$，θ在$[0,2\pi]$上均匀分布。

  容易验证，本例中的$X(t),Y(t)$各自都是平稳过程，均值都是零，自相关函数分别是$R_X(\tau)=\frac{1}{2}\cos 2\pi\tau$和$R_Y(\tau)=\frac{1}{2}\cos 3\pi\tau$。

  $X(t),Y(t)$的互相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X(t+\tau)Y(t)]&=\mathrm{E}[\cos(2\pi t+2\pi\tau+\theta)\cdot\cos(3\pi t+\theta)]\\&=\frac{1}{2}\mathrm{E}[\cos(\pi t-2\pi\tau)+\cos(5\pi t+2\pi\tau+2\theta)]\\&=\frac{1}{2}\cos(\pi t-2\pi\tau)\end{aligned}$$

结果与t有关，说明$X(t),Y(t)$并不是联合平稳。

如果两个随机过程联合平稳，则它们的和一定平稳，否则不好说。本例中的$X(t)+Y(t)$不是平稳过程。

随机变量的不相关、独立

- 不相关是说乘积的数学期望可以拆成数学期望的乘积：

$$\mathrm{E}[XY] = \mathrm{E}[X]\mathrm{E}[Y]$$

- 对于零均值随机变量，则$\mathrm{E}[XY] = 0$就是不相关。
- 独立是说联合概率密度可以拆成概率密度的乘积：

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

- 若X,Y独立，则它们一定不相关，反之不一定。

两个随机过程不相关、同一时刻不相关

- 随机过程是沿时间排列的无数个随机变量，若$X(t)$中的任何一个随机变量与$Y(t)$中的任何一个随机变量一概不相关，则称这两个随机过程不相关，即对于任意t_1, t_2有：

$$\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)] = \mathrm{E}[X(t_1)]\mathrm{E}[Y(t_2)]$$

也即 $$R_{XY}(t_1, t_2) = m_X(t_1)m_Y(t_2)$$

或者 $$R_{XY}(t+\tau, t) = m_X(t+\tau)m_Y(t)$$

- 若$X(t)$中的任何一个随机变量与$Y(t)$中同时刻的随机变量不相关，则称这两个随机过程在同一时刻不相关，即对于任意的$t_1 = t_2 = t$有：

$$\mathrm{E}[X(t)Y(t)] = \mathrm{E}[X(t)]\mathrm{E}[Y(t)]$$

也即 $$R_{XY}(t, t) = m_X(t)m_Y(t)$$

零均值随机变量的相关系数

随机变量X乘上系数c后，二阶矩$\mathrm{E}[(cX)^2]$将变成原二阶矩$\mathrm{E}[X^2]$的c^2倍。零均值随机变量X的方差就是二阶矩$\mathrm{E}[X^2]$。对其乘以$\frac{1}{\sqrt{\mathrm{E}[X^2]}}$后，$\frac{X}{\sqrt{\mathrm{E}[X^2]}}$的方差是1。这种操作叫方差归一化。

零均值随机变量 X,Y 的相关系数定义为方差归一化后的相关值：

$$\rho_{XY}=\mathrm{E}\left[\frac{X}{\sqrt{\mathrm{E}[X^2]}}\cdot\frac{Y}{\sqrt{\mathrm{E}[Y^2]}}\right]=\frac{\mathrm{E}[XY]}{\sqrt{\mathrm{E}[X^2]\mathrm{E}[Y^2]}}$$

根据许瓦兹不等式可知，相关系数的模值不超过1：$|\rho_{XY}|\le 1$

$\rho_{XY}=0$ 是不相关，$\rho_{XY}>0$ 是正相关，$\rho_{XY}<0$ 是负相关

$\rho_{XY}=1$ 说明$Y=KX$，$K>0$

$\rho_{XY}=-1$ 说明$Y=KX$，$K<0$

零均值平稳过程的相关系数

- 随机过程是无数个随机变量，其中的任意两个随机变量之间都可以谈论相关系数。
- 两个零均值联合平稳过程$X(t), Y(t)$的相关系数就是间隔τ的两个随机变量的相关系数：

$$\rho_{XY}(\tau) = \mathrm{E}\left[\frac{X(t+\tau)}{\sqrt{\mathrm{E}[X^2]}} \cdot \frac{Y(t)}{\sqrt{\mathrm{E}[Y^2]}}\right] = \frac{R_{XY}(\tau)}{\sqrt{\mathrm{E}[X^2]\mathrm{E}[Y^2]}}$$

若对所有τ始终有$\rho_{XY}(\tau) = 0$，则$X(t), Y(t)$这两个平稳过程不相关

若对$\tau = 0$有$\rho_{XY}(0) = 0$，则$X(t), Y(t)$在同一时刻不相关

- **例：** 设$X(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$，$Y(t)=\cos(2\pi f_0 t+\phi)$，$\theta$与$\phi$独立，且都在$[0,2\pi]$上均匀分布。

本例中的$X(t),Y(t)$都是平稳过程，均值都是零，自相关函数都是$\frac{1}{2}\cos 2\pi f_0\tau$。$X(t),Y(t)$的互相关函数为

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X(t+\tau)Y(t)] &= \mathrm{E}[\cos(2\pi f_0 t+2\pi f_0\tau+\theta)\cdot\cos(2\pi f_0 t+\phi)]\\ &= \frac{1}{2}\mathrm{E}[\cos(2\pi f_0\tau+\theta-\phi)+\cos(4\pi f_0 t+2\pi f_0\tau+\theta+\phi)]\\ &= 0\end{aligned}$$

由此可知，本例中的$X(t)$、$Y(t)$这两个零均值平稳随机过程整体不相关。

- **例：**设$X(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$，$Y(t)=\sin(2\pi f_0 t+\theta)$，$\theta$在$[0,2\pi]$上均匀分布。

本例中的$X(t),Y(t)$都是平稳过程，均值都是零，自相关函数都是$\frac{1}{2}\cos 2\pi f_0\tau$。$X(t),Y(t)$的互相关函数为

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X(t+\tau)Y(t)] &= \mathrm{E}[\cos(2\pi f_0 t+2\pi f_0\tau+\theta)\cdot\sin(2\pi f_0 t+\theta)]\\ &= \frac{1}{2}\mathrm{E}[\sin(4\pi f_0 t+2\pi f_0\tau+2\theta)-\sin(2\pi f_0\tau)]\\ &= -\frac{1}{2}\sin(2\pi f_0\tau)=R_{XY}(\tau)\end{aligned}$$

这个结果首先说明$X(t),Y(t)$联合平稳，因为它们的互相关函数与绝对时间t无关；其次，$X(t),Y(t)$在同一时刻不相关，因为互相关函数$R_{XY}(\tau)$满足$R_{XY}(0)=0$。

注意本例中$Y(t)$是$X(t)$的希尔伯特变换。后面会讲到，平稳过程的希尔伯特变换与原过程在同一时刻不相关。

小结

- 联合平稳：两个随机过程各自平稳，且互相关函数与绝对时间t无关
- 两个随机过程不相关：对于任意两个时刻t_1, t_2有$\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)] = \mathrm{E}[X(t_1)]\mathrm{E}[Y(t_2)]$
- 两个随机过程在同一时刻不相关：对于任意一个相同的时刻t_0有$\mathrm{E}[X(t_0)Y(t_0)] = \mathrm{E}[X(t_0)]\mathrm{E}[Y(t_0)]$
- 零均值随机变量或随机过程的相关系数：方差归一后的相关值